



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL

Trabalho Prático: Parte 1

Autores (as):

Sabrina Bruni de Souza Faria [EF 05081]

Luiz Guilherme de Sá Gontijo [EF 04839]

Breno Júnio de Oliveira Gomes [EF 05085]

Disciplina: Sistemas Distribuídos e Paralelos [CCF - 355]

Sumário

1. Introdução:	3
2. Ideia:	3
3. Requisitos Funcionais:	4
4. Casos de Uso:	6
Cadastrar-se (CSU01):	6
Realizar login (CSU02):	7
Visualizar Produto (CSU03):	7
Visualizar Loja (CSU04):	8
Pesquisar (CSU05):	8
Criar Loja (CSU06):	9
Editar Loja (CSU07):	10
Criar Produto (CSU08):	10
Editar Produto (CSU09):	11
Comprar Produto (CSU10):	12
Vender Produto (CSU11):	12
Criar Anúncio (CSU12):	13
Editar Anúncio (CSU13):	14
Editar Perfil (CSU14):	14
5. Diagrama de Casos de Uso:	15

1. Introdução:

Este trabalho tem como objetivo especificar a implementação de um projeto de sistema distribuído de Marketplace, onde os usuários podem anunciar produtos de uma determinada categoria e também podem realizar compras de produtos anunciados por outros usuários. Dessa forma, esta documentação busca introduzir o tema do projeto, os requisitos funcionais, os casos de uso e o diagrama de casos de uso desse sistema, detalhando seu funcionamento. O projeto será feito em Python, e poderá contar com o uso de bibliotecas externas, mas somente a API de sockets será permitida para fazer a parte distribuída do software.

2. Ideia:

O tema escolhido para nosso marketplace é a venda de poções mágicas. Especificamente poções com efeitos mágicos, e não poções gerais ou de efeito puramente alquímico ou químico, assim melhor delimitando o tema. Com isso em mente, decidimos chamar o projeto de Caldeirão, lembrando de como as bruxas fazem suas poções.

Os usuários poderão criar lojas, onde vão poder cadastrar poções e anunciá-las, e outros usuários poderão comprar as que estiverem anunciadas. Para isso, os clientes se cadastrarão no sistema e ganharão acesso às suas funcionalidades mais importantes. Em suas lojas, usuários poderão configurar seus produtos como quiserem, controlar seus estoques e pausar ou manter seus produtos anunciados. Também decidimos que todos os pagamentos serão realizados via Pix Copia e Cola, uma vez que isso é mais exequível sem o uso de APIs.

Por outro lado, decidimos omitir muitas coisas que estariam em um Marketplace completo, como carrinho de compras, comentários, avaliação de lojas e produtos, pesquisa separada entre lojas e produtos, separação de categorias, confirmação de pagamento (isso será externo ao sistema), rastreamento de pedido, recomendação de produtos, conversa entre lojista e cliente, sistema de pontos e recompensas.

Embora em muito reduzido, nosso Marketplace ainda será um sistema bem elaborado, uma vez que, devido à restrição de usar somente a API de sockets, a implementação das funcionalidades selecionadas será desafiadora. As seções seguintes do documento melhor explicam como pensamos essas funcionalidades.



3. Requisitos Funcionais:

Para o desenvolvimento deste projeto o sistema deve atender aos seguintes requisitos funcionais:

1. O sistema deve permitir que o usuário se cadastre no sistema.
 - 1.1. O sistema deve exigir nome, senha, e-mail e CPF para realizar o cadastro.
2. O sistema deve permitir que o usuário faça login no sistema.
 - 2.1. O sistema deve exigir o e-mail e senha para realizar o login.
 - 2.2. O sistema deve permitir que o usuário adicione endereços.
 - 2.3. O sistema deve permitir que o usuário altere seus dados.
3. O sistema deve permitir que o usuário visualize produtos.
4. O sistema deve permitir que o usuário visualize lojas.
5. O sistema deve permitir que o usuário pesquise por produtos ou lojas pelo nome.

6. O sistema deve exigir um login para os usuários que desejem realizar quaisquer ações além de visualizar e pesquisar produtos ou lojas.
7. O sistema deve permitir que o usuário crie lojas.
 - 7.1. O sistema deve exigir um nome único para criar uma loja.
 - 7.2. O sistema deve permitir que o usuário adicione uma imagem à loja.
 - 7.3. O sistema deve permitir que o usuário altere as informações da loja.
8. O sistema deve permitir que o usuário crie produtos em uma de suas lojas.
 - 8.1. O sistema deve exigir que o usuário tenha uma loja para criar um produto.
 - 8.2. O sistema deve exigir nome, pelo menos uma imagem e descrição para criar um produto.
 - 8.3. O sistema deve permitir que o usuário altere as informações dos produtos.
9. O sistema deve permitir que o usuário crie anúncios de seus produtos.
 - 9.1. O sistema deve aceitar somente pagamento via pix.
 - 9.2. O sistema deve exigir qual o produto, preço, quantidade disponível e chave pix para criar um anúncio.
 - 9.3. O sistema deve permitir que o usuário escolha entre mostrar e pausar um anúncio.
 - 9.4. O sistema deve permitir que o usuário altere informações do anúncio.
 - 9.5. O sistema deve permitir que outros usuários visualizem somente os produtos anunciados.
 - 9.6. O sistema deve exigir que o produto tenha uma quantidade positiva disponível para ser anunciado.
 - 9.6.1. O sistema deve automaticamente pausar o anúncio de um produto quando sua quantidade disponível chegar a zero.
10. O sistema deve permitir que o usuário venda seus produtos anunciados para outros usuários cadastrados.
 - 10.1. O sistema deve exigir que o usuário confirme uma compra após receber o pagamento pela mesma.
 - 10.1.1. O sistema deve enviar um e-mail confirmando a compra para o usuário que realizou a compra após confirmação do vendedor.

- 11. O sistema deve permitir que o usuário compre produtos anunciados por lojas de outros usuários cadastrados.
 - 11.1. O sistema deve exigir um endereço para que o usuário realize uma compra.
 - 11.2. O sistema deve enviar um e-mail ao vendedor informando que uma compra foi solicitada.
 - 11.3. O sistema deve exigir que o usuário escolha que quantidade deseja comprar do produto.
 - 11.3.1. O sistema deve automaticamente diminuir a quantidade disponível de um produto após um usuário comprá-lo.

4. Casos de Uso:

Cadastrar-se (CSU01):

Sumário:

O usuário utiliza o sistema para realizar o cadastro.

Atores:

Usuário não identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar no sistema e não possuir cadastro.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção de se cadastrar no sistema.
2. O sistema exibe uma tela de cadastro solicitando um nome, uma senha, uma repetição da senha, um cpf e um e-mail para o cadastro a ser criado.
3. O usuário preenche as informações solicitadas na tela de cadastro.
4. O sistema avalia as informações preenchidas pelo usuário.
5. O sistema envia um email de confirmação.
6. O usuário informa o código recebido no email.
7. O sistema confere o código enviado.
8. O sistema cadastra o usuário no sistema.

Pós-condições:

O usuário foi cadastrado no sistema.

Requisitos:

RF1, RF1.1

Realizar login (CSU02):

Sumário:

O usuário utiliza o sistema para realizar o login.

Atores:

Usuário não identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar no sistema e possuir cadastro.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção de login do sistema.
2. O sistema exibe a tela de login, solicitando e-mail e senha.
3. O usuário preenche as informações de e-mail e senha.
4. O sistema verifica as informações preenchidas pelo usuário.
5. O sistema loga o usuário no sistema se estiver com as informações corretas.

Pós-condições:

Usuário foi identificado pelo sistema.

Requisitos:

RF2, RF2.1

Visualizar Produto (CSU03):

Sumário:

O usuário visualiza as informações de um produto no sistema.

Atores:

Usuário Não Identificado;
Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa um produto.

2. O sistema exibe o nome, imagens, descrição, preço e quantidade disponível do produto.

Pós-condições:

O usuário visualiza o produto.

Requisitos:

RF3

Visualizar Loja (CSU04):

Sumário:

O usuário visualiza as informações de uma loja no sistema.

Atores:

Usuário Não Identificado;
Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa uma loja.
2. O sistema exibe o nome, imagem e produtos da loja.

Pós-condições:

O usuário visualiza a loja.

Requisitos:

RF4

Pesquisar (CSU05):

Sumário:

O usuário usa a caixa de pesquisa para procurar pelo nome de um produto ou de uma loja no sistema.

Atores:

Usuário Não Identificado;

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a caixa de pesquisa.
2. O usuário insere uma linha de texto para pesquisa.
3. O sistema busca por lojas e produtos contendo o texto no nome digitado pelo usuário.
4. O sistema exibe as lojas e produtos encontrados.

Pós-condições:

O usuário visualiza a pesquisa realizada.

Requisitos:

RF5

Criar Loja (CSU06):

Sumário:

O usuário cria e configura uma loja.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a criação de uma loja.
2. O sistema exibe a tela de criação de loja com os campos nome e imagem.
3. O usuário preenche o campo obrigatório de nome.
4. O usuário pode ou não preencher o campo de imagem.
5. O usuário confirma a criação da loja.
6. O sistema cria uma nova loja para o usuário.

Pós-condições:

O usuário criou uma nova loja para si.

Requisitos:

RF7, RF7.1, RF7.2

Editar Loja (CSU07):

Sumário:

O usuário edita informações de uma de suas lojas.

Atores:

Usuário identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e possuir uma loja.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a edição de uma de suas lojas.
2. O sistema exibe a tela de criação de loja, com as informações atuais da loja já preenchidas.
3. O usuário edita as informações que deseja.
4. O usuário confirma a edição.
5. O sistema atualiza as informações da loja.

Pós-condições:

O usuário editou informações de sua loja.

Requisitos:

RF7.3

Criar Produto (CSU08):

Sumário:

O usuário cria e configura um produto.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e ter pelo menos uma loja.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a criação de um produto dentro de uma loja.
2. O sistema exibe a tela de criação de produto com os campos de adição de nome, imagens e descrição do produto.
3. O usuário preenche as informações do produto.
4. O usuário confirma a criação do produto.
5. O sistema cria um produto dentro de uma loja para o usuário.

Pós-condições:

O usuário criou um novo produto para uma loja.

Requisitos:

RF8, RF8.1, RF8.2

Editar Produto (CSU09):

Sumário:

O usuário edita informações de um produto de uma de suas lojas.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e possuir uma loja com produtos.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a edição de um produto de uma de suas lojas.
2. O sistema exibe a tela de criação de produto, com as informações atuais do produto já preenchidas.
3. O usuário edita as informações que deseja.
4. O usuário confirma a edição.
5. O sistema atualiza as informações do produto.

Pós-condições:

O usuário editou informações do produto.

Requisitos:

RF8.3

Comprar Produto (CSU10):

Sumário:

O usuário compra um produto de uma loja de outro usuário.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e visualizar um produto.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a compra de um produto.
2. O sistema exibe a tela de compra solicitando a escolha de endereço e quantidade de produto.
3. O usuário preenche as informações solicitadas.
4. O usuário confirma a compra.
5. O sistema exibe as informações de pagamento via pix.
6. O usuário confirma o pagamento.
7. O sistema registra a compra na loja do vendedor.
8. O sistema subtrai a quantidade disponível do produto no anúncio.
9. O sistema confere se a quantidade disponível é positiva para manter o anúncio.
10. O sistema espera confirmação de pagamento do vendedor para finalizar a compra.
11. O usuário vendedor confirma o pagamento.
12. O sistema finaliza a compra enviando um e-mail de confirmação para o usuário que realizou a compra.
13. O sistema salva o pedido na conta do usuário que a realizou.

Pós-condições:

O usuário realizou uma compra.

Requisitos:

RF11, RF11.1, RF11.2, RF11.3

Vender Produto (CSU11):

Sumário:

O usuário vende um produto de sua loja a outro usuário.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e ter uma loja com produtos anunciados.

Fluxo Principal:

1. O usuário recebe um e-mail do sistema informando que uma compra foi solicitada.
2. O usuário acessa a loja que teve uma compra solicitada.
3. O usuário confirma o pagamento caso ele tenha sido realizado.
4. O sistema envia um e-mail de confirmação ao usuário que solicitou a compra.
5. O sistema salva o pedido na conta do usuário que a realizou.

Pós-condições:

O usuário vendeu um produto de sua loja.

Requisitos:

RF10, RF10.1

Criar Anúncio (CSU12):

Sumário:

O usuário cria um anúncio de um produto de uma de suas lojas.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e ter uma loja com produtos.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a criação de anúncio de um produto de uma de suas lojas.
2. O sistema exibe a tela de criar anúncio com os campos de preço, quantidade disponível e chave pix.
3. O usuário preenche as informações solicitadas.
4. O sistema cria o anúncio para exibição.

Pós-condições:

O usuário criou um anúncio de seu produto.

Requisitos:

RF9, RF9.1, RF9.2, RF9.3, RF9.5, RF9.6, RF9.6.1.

Editar Anúncio (CSU13):

Sumário:

O usuário edita informações de um anúncio.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema e ter uma loja com produtos anunciados.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a edição de um anúncio.
2. O sistema exibe a tela de criação de anúncio, com as informações atuais do anúncio já preenchidas.
3. O usuário edita as informações que deseja.
4. O usuário confirma a edição.
5. O sistema atualiza as informações do anúncio.

Pós-condições:

O usuário editou informações do anúncio.

Requisitos:

RF9.4

Editar Perfil (CSU14):

Sumário:

O usuário edita informações do seu perfil.

Atores:

Usuário Identificado.

Pré-condições:

O usuário deve estar identificado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a edição das informações do seu perfil.
2. O sistema exibe a tela de criação de perfil, com as informações atuais do perfil já preenchidas.
3. O usuário edita as informações que deseja.
4. O usuário confirma a edição.
5. O sistema atualiza as informações do perfil do usuário.

Pós-condições:

O usuário tem seu perfil editado.

Requisitos:

RF2.3

5. Diagrama de Casos de Uso:

